HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

BÁO CÁO QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH, ĐẶT CHỖ TRONG VÉ XE

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
Chuyên ngành: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Hữu Trung
Sinh viên thực hiện :

Họ tên:	MSSV:
Nguyễn Xuân Phú	2380601708
Nguyễn Hữu Dũng	2380600299
Lê Văn Phú	2380601701

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm đánh giá: .....

LỜI CẢM ƠN

Nhóm em cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Trung đã hướng dẫn môn Quản lý dự án Công nghệ thông tin và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện đề tài. Thông qua dự án DatVeXe, nhóm có cơ hội áp dụng việc xác định phạm vi, lập lịch, phân công công việc và theo dõi chi phí vào một sản phẩm phần mềm cụ thể.

Báo cáo tổng hợp kế hoạch dự án, kết quả theo dõi trên Jira, các phân tích trong Excel và tài liệu nghiệp vụ của nhóm. Nhóm mong nhận được góp ý của thầy để hoàn thiện cách quản lý và chất lượng sản phẩm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1
1.1 Giới thiệu đề tài 1
1.2 Nhóm thực hiện 1
1.3 Mục tiêu và cách thực hiện 1
CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN 2
2.1 Phát biểu bài toán 2
2.1.1 Thời gian và nguồn lực 2
2.1.2 Ngân sách và nguyên tắc chi phí 2
2.1.3 Giả định và quản lý thay đổi 2
2.2 Tôn chỉ dự án 2
2.3 Phát biểu phạm vi 3
2.3.1 Quy tắc nghiệp vụ 3
2.4 Cấu trúc phân rã công việc 4
2.5 Sản phẩm bàn giao và chấp nhận 4
CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN 5
3.1 Ước lượng và lập lịch 5
3.2 Tiến độ thực hiện sáu Sprint 5
3.3 Phương pháp CPM 5
3.4 Các đường đi cần theo dõi 6
CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN 7
4.1 Cơ sở lập ngân sách 7
4.2 Phân bổ ngân sách cho công việc 8
4.3 Tổng hợp chi phí và cơ sở quyết toán 8
4.4 Báo cáo giá trị thu được EMV 9
CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN 10
5.1 Tiêu chí chất lượng sản phẩm 10
5.2 Tiêu chí hoàn thành Sprint 10
5.3 Phát hiện lỗi tại mốc kết thúc Sprint 10
5.3.1 Pareto Sprint 1 11
5.3.2 Pareto Sprint 2 11
5.3.3 Pareto Sprint 3 11
5.3.4 Pareto Sprint 4 12

5.3.5 Pareto Sprint 5 12
5.3.6 Pareto Sprint 6 13
5.4 Nhận xét và hướng xử lý 13
CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN 14
6.1 Tổ chức và nguồn lực 14
6.2 Ma trận trách nhiệm 14
6.3 Kỹ năng và phối hợp 14
6.4 Tải công việc và chi phí nhân sự 15
CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN 16
7.1 Thu thập thông tin 16
7.2 Phân phối thông tin 16
7.3 Giám sát và điều chỉnh 17
7.4 Giải quyết khi có xung đột 17
CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN 18
8.1 Phương pháp nhận biết rủi ro 18
8.2 Danh sách rủi ro và biện pháp 18
8.3 Đối phó rủi ro ngoài dự kiến 19
CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ MUA SẮM DỰ ÁN 20
9.1 Danh sách mua sắm và dự toán 20
9.2 Nhà cung cấp và lựa chọn dịch vụ 20
9.3 Thực hiện và kiểm soát mua sắm 20
CHƯƠNG 10. ĐÍNH KÈM SẢN PHẨM 21
10.1 Mã nguồn và tài liệu sản phẩm 21
10.2 Giao diện và cơ sở dữ liệu 21
10.3 Thành phần hồ sơ đính kèm 27
Phụ lục A Danh mục 119 công việc theo WBS 28
Tài liệu tham khảo và nguồn dữ liệu 34

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 : Thành viên và phạm vi phụ trách 1
Bảng 2.1 : Thông tin tôn chỉ dự án 2
Bảng 2.2 : Phạm vi chức năng 3
Bảng 2.3 : Các yêu cầu nghiệp vụ cần kiểm thử 3
Bảng 2.4 : Tổng hợp WBS theo Epic 4
Bảng 3.1 : Lịch sáu Sprint đồng bộ từ Jira 5
Bảng 3.2 : Kết quả CPM ở cấp Subtask 6
Bảng 4.1 : Ngân sách lương và đơn giá ngày công bằng đồng 7
Bảng 4.2 : Ngân sách dự kiến toàn dự án 7
Bảng 4.3 : Ngân sách phân bổ theo Epic 8
Bảng 4.4 : Chi phí từ dữ liệu lịch sử Jira hiện có bằng đồng 9
Bảng 4.5 : EMV theo lịch Sprint mới với PV EV AC tính bằng triệu đồng 9
Bảng 5.1 : Tiêu chí kiểm tra chất lượng 10
Bảng 5.2 : Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 3 11
Bảng 5.3 : Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 4 12
Bảng 5.4 : Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 5 13
Bảng 6.1 : Ma trận trách nhiệm tổng hợp 14
Bảng 6.2 : Phạm vi kỹ năng theo phân công 14
Bảng 6.3 : Phân công ở cấp công việc lá 15
Bảng 7.1 : Nội dung trao đổi theo giai đoạn Sprint 16
Bảng 7.2 : Kế hoạch truyền thông theo thực tế nhóm 16
Bảng 8.1 : Danh mục rủi ro đặc thù của DatVeXe sau rà soát 18
Bảng 9.1 : Kế hoạch mua sắm và tình trạng ghi nhận 20
Bảng 10.1 : Danh mục sản phẩm và tài liệu liên quan 27
Bảng A.1 : Danh mục công việc thuộc TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án 28
Bảng A.2 : Danh mục công việc thuộc TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation 28

Bảng A.3 : Danh mục công việc thuộc TASK-3 Authentication & Authorization29
Bảng A.4 : Danh mục công việc thuộc TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải 29
Bảng A.5 : Danh mục công việc thuộc TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe30
Bảng A.6 : Danh mục công việc thuộc TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé 31
Bảng A.7 : Danh mục công việc thuộc TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê32
Bảng A.8 : Danh mục công việc thuộc TASK-8 Import/Export & Báo cáo 32
Bảng A.9 : Danh mục công việc thuộc TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng 33
Bảng A.10 : Danh mục công việc thuộc TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai 33

DANH MỤC HÌNH

Hình 5.1 : Pareto Sprint 3 tại ngày 05/10/2026 11
Hình 5.2 : Pareto Sprint 4 tại ngày 10/10/2026 12
Hình 5.3 : Pareto Sprint 5 tại ngày 20/10/2026 13
Hình 10.1 : Giao diện trang chủ được cung cấp 22
Hình 10.2 : Giao diện kết quả tìm chuyến 23
Hình 10.3 : Giao diện chọn ghế 24
Hình 10.4 : Giao diện thông tin hành khách 25
Hình 10.5 : Giao diện bước thanh toán trong luồng thiết kế 25
Hình 10.6 : Giao diện xử lý thanh toán trong luồng thiết kế 26
Hình 10.7 : Giao diện thông báo đặt vé thành công 26
Hình 10.8 : Sơ đồ cơ sở dữ liệu được cung cấp 27

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu đề tài

DatVeXe là dự án website hỗ trợ hành khách tìm chuyến xe, xem thông tin chuyến, chọn ghế và đặt vé; đồng thời cung cấp các chức năng quản trị dữ liệu vận tải và đơn đặt. Nhóm tập trung vào luồng nghiệp vụ từ tìm kiếm đến quản lý vé, trong đó tính nhất quán của trạng thái ghế là yêu cầu quan trọng khi nhiều người cùng đặt chỗ.

Báo cáo tổng hợp quá trình quản lý dự án DatVeXe từ ngày 07/09/2026 đến khi kết thúc Sprint 6 ngày 27/10/2026. Theo kịch bản hoàn tất của báo cáo, toàn bộ 119 công việc đã được hoàn thành; giai đoạn 28/10–01/11 được dành làm thời gian dự trữ và hoàn thiện hồ sơ. Các số liệu chi phí và phát hiện lỗi ở từng kỳ được giữ theo hồ sơ theo dõi, không đồng nhất trạng thái hoàn thành với việc không còn lỗi.

1.2 Nhóm thực hiện

Nhóm 6 gồm ba thành viên. Nguyễn Xuân Phú đảm nhiệm Project Manager, Scrum Master, BA và Integration; Nguyễn Hữu Dũng phụ trách Frontend, UX/UI và DevOps; Lê Văn Phú phụ trách Backend/API, Database và Tester. Các thành viên phối hợp theo công việc trên Jira và trách nhiệm chuyên môn của mình.

Bảng 1.1: Thành viên và phạm vi phụ trách

Thành viên	Vai trò chính	Trách nhiệm
Nguyễn Xuân Phú	Project Manager / Scrum Master / BA / Integration	Quản lý dự án, điều phối Scrum, phân tích nghiệp vụ và tích hợp hệ thống
Nguyễn Hữu Dũng	Frontend / UX/UI / DevOps	Frontend, trải nghiệm/giao diện người dùng và DevOps/triển khai
Lê Văn Phú	Backend/API / Database / Tester	Backend/API, cơ sở dữ liệu và kiểm thử

1.3 Mục tiêu và cách thực hiện

Nhóm đã sử dụng Jira để phân công và theo dõi công việc, GitHub để quản lý mã nguồn, Excel để lập WBS, CPM, EMV và Pareto. Dự án được tổ chức thành sáu Sprint từ ngày 14/09 đến 27/10/2026. Trước đó, nhóm thực hiện khảo sát, xác định yêu cầu và chuẩn bị backlog trong giai đoạn 07–13/09. Sau Sprint 6, nhóm chuyển sang tổng hợp sản phẩm và hồ sơ bàn giao.

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1 Phát biểu bài toán

Khi thông tin chuyến, ghế và vé được quản lý rời rạc, hành khách khó biết chỗ còn trống và người quản trị khó kiểm soát các yêu cầu đặt trùng. Dự án xây dựng một website tập trung để tra cứu chuyến, đặt chỗ và quản lý dữ liệu liên quan. Phạm vi nghiệm thu cần dựa trên chức năng hoạt động qua API và dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh giao diện.

2.1.1 Thời gian và nguồn lực

Dự án bắt đầu ngày 07/09/2026 với khảo sát, tìm hiểu vấn đề, xác định nhu cầu và thiết kế backlog. Giai đoạn 07–13/09 là chuẩn bị trước Sprint 1. Các Sprint trên Jira diễn ra từ 14/09 đến 27/10; thời gian dự trữ từ 28/10 đến 01/11. Hạn kết thúc dự án vẫn là 01/11/2026.

2.1.2 Ngân sách và nguyên tắc chi phí

Ngân sách dự kiến điều chỉnh là 104.785.000 đồng, gồm 100.000.000 đồng nhân công, 3.000.000 đồng AI, 1.200.000 đồng họp và di chuyển, 150.000 đồng in và đóng báo cáo, cùng 435.000 đồng dự phòng cho các khoản ngoài nhân công. Không dự toán mua thiết bị mới hoặc thuê VPS vì nhóm dùng máy tính cá nhân. AI chỉ được cộng một lần.

2.1.3 Giả định và quản lý thay đổi

Nhóm giả định các thành viên có máy tính và có thể phối hợp trực tiếp; môi trường SQL Server sẵn sàng cho phát triển và demo. Thanh toán trực tuyến thực tế, ứng dụng di động độc lập và theo dõi GPS không thuộc MVP. Những thay đổi về chức năng, lịch và phân công do Nguyễn Xuân Phú điều phối, thông báo trực tiếp kết hợp tin nhắn, sau đó cập nhật tài liệu và công việc liên quan trên Jira.

Trong quá trình thực hiện, nhóm thống nhất các thay đổi về phạm vi, thời gian và phân công thông qua trao đổi trực tiếp. Nguyễn Xuân Phú tổng hợp quyết định và cập nhật các tài liệu liên quan để các thành viên sử dụng cùng một kế hoạch.

2.2 Tôn chỉ dự án

Bảng 2.1: Thông tin tôn chỉ dự án

Thuộc tính	Nội dung
Tên dự án	Hệ thống hỗ trợ đặt lịch đặt chỗ trong vé xe
Mã dự án	DatVeXe; Jira project TASK

Thuộc tính	Nội dung
Ngày bắt đầu	07/09/2026
Quản lý dự án	Nguyễn Xuân Phú
Kết thúc dự kiến	01/11/2026
Ngân sách gồm dự phòng	104.785.000 đồng
Sản phẩm	Mã nguồn, giao diện, API, CSDL, tài liệu và các bảng quản lý dự án

2.3 Phát biểu phạm vi

Bảng 2.2: Phạm vi chức năng

Nhóm chức năng	Nội dung trong phạm vi
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, JWT và phân quyền
Vận tải	Quản lý xe, tuyến đường, điểm đón trả, chuyến xe và lịch chạy
Khách hàng	Tìm kiếm, lọc chuyến, xem chi tiết, chọn ghế và đặt vé
Vé và quản trị	Xem/hủy vé, quản trị booking, người dùng và dashboard
Chức năng mở rộng trong WBS	Import/export, báo cáo và hỗ trợ phát hiện vé trùng
Hoàn thiện	Kiểm thử, tích hợp, tài liệu và triển khai demo

Luồng chính được mô tả trong tài liệu nghiệp vụ là Tìm kiếm → Xem chi tiết chuyến → Chọn ghế → Nhập thông tin hành khách → Xác nhận đặt vé → Quản lý vé. Các màn hình thanh toán trong thiết kế chỉ là mô tả luồng giao diện; không được xem là bằng chứng đã tích hợp thanh toán ngân hàng thực tế.

2.3.1 Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 2.3: Các yêu cầu nghiệp vụ cần kiểm thử

Quy tắc	Yêu cầu
Quyền truy cập	Người dùng đăng nhập trước khi đặt vé và chỉ xem vé của mình; Admin có quyền phù hợp.
Ghế hợp lệ	Chỉ đặt ghế còn trống; kiểm tra lại ở máy chủ tại thời điểm xác nhận.
Chống đặt trùng	Một ghế không được có hai vé hợp lệ trên cùng chuyến và ngày đi.
Tính nguyên tử	Kiểm tra, giữ ghế và tạo booking/ticket phải được xử lý nhất quán bằng transaction.

Quy tắc	Yêu cầu
Thời điểm và hủy vé	Không đặt khi chuyến đã khởi hành; hủy vé theo điều kiện và trả ghế phù hợp.
Lưu lịch sử	Hạn chế xóa vật lý vé đã phát sinh; dùng trạng thái để phục vụ đối chiếu.

2.4 Cấu trúc phân rã công việc

WBS của dự án gồm 10 Epic, 27 Story và 82 Subtask, tổng cộng 119 công việc. Đến cuối Sprint 6, các công việc được xem là đã hoàn thành theo kịch bản báo cáo. Epic và Story là cấp tổng hợp; công sức và chi phí chỉ được cộng một lần từ các công việc lá. Phụ lục A giữ đầy đủ mã, tên và quan hệ phân cấp của danh mục WBS.

Bảng 2.4: Tổng hợp WBS theo Epic

Mã Epic	Nhóm công việc	Số Story	Số Subtask
TASK-1	Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án	2	5
TASK-2	UI/UX & Frontend Foundation	2	6
TASK-3	Authentication & Authorization	3	11
TASK-4	Quản lý dữ liệu vận tải	3	10
TASK-5	Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe	3	10
TASK-6	Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé	4	14
TASK-7	Quản trị & Dashboard thống kê	3	8
TASK-8	Import/Export & Báo cáo	2	6
TASK-9	AI/ML phát hiện vé trùng	1	4
TASK-10	Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai	4	8

2.5 Sản phẩm bàn giao và chấp nhận

Nhóm đã hoàn thành các hạng mục bàn giao gồm mã nguồn Frontend và Backend, cấu trúc cơ sở dữ liệu, tài liệu nghiệp vụ, giao diện và bộ hồ sơ quản lý dự án. Việc kết thúc phạm vi được xác định ở cuối Sprint 6, với 119/119 công việc hoàn thành. Các yêu cầu về luồng đặt vé, phân quyền, tính nhất quán dữ liệu và khả năng tái lập môi trường tiếp tục là cơ sở đối chiếu chất lượng sản phẩm khi bàn giao.

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

3.1 Ước lượng và lập lịch

Thời lượng được lấy từ WBS đã lập. Các việc nhỏ có thể được bố trí nửa ngày; thời gian bắt đầu và kết thúc là cửa sổ lịch, còn ngày công là công sức dự kiến. Không cộng toàn bộ cửa sổ lịch của các việc song song để tính thời gian dự án. Previous được xây dựng theo quan hệ nghiệp vụ và kỹ thuật, vì vậy cần rà soát khi thay đổi thứ tự triển khai.

3.2 Tiến độ thực hiện sáu Sprint

Bảng 3.1: Lịch sáu Sprint đồng bộ từ Jira

Sprint	Thời gian 2026	Ngày lịch	Mục tiêu trên Jira
1	14/09–20/09	7	Nền tảng, UI/UX và xác thực: nghiệp vụ, routing, đăng ký, đăng nhập, phân quyền.
2	21/09–26/09	6	Dữ liệu vận tải và tìm chuyến: xe, tuyến, lịch chạy, tìm kiếm, lọc và chi tiết chuyến.
3	27/09–05/10	9	Luồng đặt vé: sơ đồ ghế, chọn ghế, booking và quản lý vé.
4	06/10–10/10	5	Quản trị người dùng, booking Admin và dashboard
5	11/10–20/10	10	Quản trị, dashboard, import/export, báo cáo, AI và tích hợp
6	21/10–27/10	7	Kiểm thử, sửa lỗi, tài liệu, triển khai và bàn giao.

Lịch sáu Sprint được giữ theo Jira và được dùng làm đường cơ sở để tổng hợp tiến độ. Mốc kết thúc Sprint 6 là ngày 27/10/2026; toàn bộ phạm vi công việc được xem là hoàn tất tại mốc này. Giai đoạn dự trữ 28/10–01/11 không được tính thành một Sprint mới. Ngày hoàn thành của từng công việc không được sửa ngược chỉ để trùng ngày kết thúc Sprint.

3.3 Phương pháp CPM

Phân tích CPM trong chương này trình bày ở cấp Subtask để theo dõi quan hệ phụ thuộc giữa các công việc trực tiếp. Không cộng thời lượng của cấp tổng hợp vào công việc lá. Mỗi nút có hàng trên là ES, Duration, EF; giữa là mã và tên công việc; hàng dưới là LS, Slack, LF. Với quan hệ kết thúc rồi bắt đầu và không có độ trễ: ES bằng EF lớn nhất của các việc trước, EF = ES + Duration; LF bằng LS nhỏ nhất của các việc sau, LS = LF − Duration; Slack = LS − ES.

Đường găng là đường có tổng thời lượng dài nhất trong mạng, với các công việc có độ dự trữ bằng 0. Đường ngắn nhất chỉ mô tả nhánh ít thời lượng nhất, không đại

diện thời gian hoàn thành toàn dự án. Kết quả mạng cũng chưa áp dụng cân bằng tài nguyên, nên không được đồng nhất trực tiếp với số ngày trên lịch.

Bảng 3.2: Kết quả CPM ở cấp Subtask

Mạng	Số việc	Tổng đường	Ngắn nhất	Dài nhất	Số đường găng
Subtask	82	8982	17 ngày	41 ngày	210

3.4 Các đường đi cần theo dõi

Mạng Subtask: đường ngắn nhất dài 17 ngày; một đường ngắn nhất là TASK-38 → TASK-39 → TASK-40 → TASK-41 → TASK-42 → TASK-56 → TASK-73 → TASK-79 → TASK-108 → TASK-89 → TASK-93 → TASK-99 → TASK-101 → TASK-107 → TASK-111 → TASK-116 → TASK-117 → TASK-118 → TASK-119.

Mạng Subtask: đường dài nhất dài 41 ngày; một đường găng đại diện là TASK-38 → TASK-39 → TASK-43 → TASK-44 → TASK-45 → TASK-46 → TASK-47 → TASK-48 → TASK-52 → TASK-59 → TASK-61 → TASK-70 → TASK-65 → TASK-80 → TASK-68 → TASK-72 → TASK-75 → TASK-78 → TASK-82 → TASK-83 → TASK-88 → TASK-100 → TASK-92 → TASK-93 → TASK-99 → TASK-102 → TASK-103 → TASK-104 → TASK-105 → TASK-106 → TASK-109 → TASK-110 → TASK-112 → TASK-113 → TASK-114 → TASK-115 → TASK-118 → TASK-119.

Mạng Subtask có 210 đường găng cùng thời lượng 41 ngày công. Vì nhiều nhánh cùng găng, việc tăng tốc một nhánh riêng lẻ chưa chắc rút ngắn toàn bộ dự án. Trong quá trình theo dõi, nhóm tập trung vào các công việc tích hợp và phụ thuộc giữa các phần để hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến thời điểm bàn giao.

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1 Cơ sở lập ngân sách

Ngân sách nhân công được lập theo mức lương tháng của ba thành viên trong hai tháng. Lương ngày sử dụng để tính chi phí thực tế bằng lương tháng chia 26 ngày công. Vì vậy, ngân sách nhân công hai tháng và chi phí thực tế theo số ngày công là hai đại lượng có cơ sở tính khác nhau; không giảm ngân sách hai tháng xuống tổng công sức các task.

Bảng 4.1: Ngân sách lương và đơn giá ngày công bằng đồng

Thành viên	Lương tháng	Hai tháng	Đơn giá ngày
Nguyễn Xuân Phú	20.000.000	40.000.000	769.231
Nguyễn Hữu Dũng	15.000.000	30.000.000	576.923
Lê Văn Phú	15.000.000	30.000.000	576.923
Tổng	50.000.000	100.000.000	—

Bảng 4.2: Ngân sách dự kiến toàn dự án

Khoản mục	Dự toán đồng	Cơ sở tính
Nhân công	100.000.000	Ba thành viên trong hai tháng
AI	3.000.000	Ba tài khoản trong hai tháng
Thiết bị	0	Dùng máy tính cá nhân, chưa có nhu cầu mua/thuê mới
Họp và di chuyển	1.200.000	20 buổi × 3 người × 20.000 đồng/người/buổi
In và đóng báo cáo	150.000	3 bộ × 60 trang × 500 đồng + 3 bìa × 20.000 đồng
VPS	0	Triển khai bằng máy tính cá nhân
Dự phòng ngoài nhân công	435.000	10% × (3.000.000 + 1.200.000 + 150.000)
Tổng gồm dự phòng	104.785.000	100.000.000 + 4.785.000

Tổng trước dự phòng là 104.350.000 đồng. Dự toán họp giả định 20 buổi trong toàn dự án, phù hợp nhịp họp khoảng 2–3 ngày/lần; mức 20.000 đồng/người/buổi là hạn mức chi hỗ trợ, không mặc định mọi buổi đều phát sinh chi. In ấn dự trù ba bộ, tối đa 60 trang/bộ, đơn giá 500 đồng/trang và 20.000 đồng/bìa. Đây là giả định lập dự toán, chưa phải báo giá hay khoản đã thanh toán. Khoản dự phòng bằng 10% chi phí ngoài nhân công, chỉ chuyển thành thực chi khi phát sinh được chấp thuận.

4.2 Phân bổ ngân sách cho công việc

Để phân tích ngân sách nhân công 100 triệu trên danh mục WBS, báo cáo phân bổ quỹ lương hai tháng của từng người theo tỷ trọng ngày công dự kiến của các Subtask do người đó phụ trách. Đây là cách phân bổ ngân sách, không phải thay đổi ngày công WBS hay đơn giá lương ngày thực tế. Tiền AI lấy theo tỷ trọng phân bổ đã có trong workbook; các khoản mua sắm khác được theo dõi riêng để tránh gán chi phí chưa phát sinh vào một công việc cụ thể.

Ngân sách nhân công một Subtask = quỹ lương hai tháng của người phụ trách × ngày công dự kiến Subtask / tổng ngày công dự kiến các Subtask của người đó. Story cộng từ Subtask, Epic cộng từ Story. Tổng ngân sách công việc gồm nhân công và AI là 103.000.000 đồng. Cộng 1.350.000 đồng họp/in và 435.000 đồng dự phòng thành 104.785.000 đồng. Lịch kế hoạch đã đồng bộ Jira, còn ngày công gốc được giữ nguyên.

Bảng 4.3: Ngân sách phân bổ theo Epic

Epic	Ngân sách nhân công và AI đồng
TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án	9.111.111
TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation	5.636.364
TASK-3 Authentication & Authorization	10.619.707
TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải	8.709.943
TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe	13.005.040
TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé	14.001.526
TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê	6.930.966
TASK-8 Import/Export & Báo cáo	5.486.648
TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng	6.101.810
TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai	23.396.886
Tổng phân bổ cho công việc	103.000.000

4.3 Tổng hợp chi phí và cơ sở quyết toán

Chi phí nhân công thực tế = số ngày công thực tế × lương tháng / 26. AI ghi nhận theo thanh toán ngày 11/09 và 11/10, mỗi lần 1.500.000 đồng. Thiết bị, họp, in ấn và dự phòng chỉ ghi nhận khi có khoản chi thực tế. Riêng Sprint 1 sử dụng ngày công WBS theo xác nhận công việc hoàn thành đúng hạn nhưng cập nhật Jira trễ.

Phần chi phí đã có số liệu được giữ theo hồ sơ Jira đến ngày 25/10/2026. Giả định hoàn tất 119 công việc cho phép tổng hợp tiến độ và giá trị công việc hoàn thành tại ngày 27/10, nhưng không tự xác định thêm số ngày công hoặc khoản chi sau ngày 25/10. Vì vậy, tổng chi phí cuối kỳ chỉ được quyết toán sau khi đối chiếu phần ngày công còn lại và các khoản hỗ trợ thực chi.

Bảng 4.4: Chi phí từ dữ liệu lịch sử Jira hiện có bằng đồng

Kỳ báo cáo	Nhân công tạm tính	AI ghi nhận	Tổng tạm tính
Sau Sprint 2 26/09	10.288.462	1.500.000	11.788.462
Sau Sprint 3 05/10	29.711.538	1.500.000	31.211.538
Sau Sprint 4 10/10	33.173.077	1.500.000	34.673.077
Sau Sprint 6 27/10	Chưa chốt	3.000.000	Chưa quyết toán

4.4 Báo cáo giá trị thu được EMV

Báo cáo sử dụng ACWP (AC) là chi phí thực tế, BCWP (EV) là giá trị công việc hoàn thành theo ngân sách, BCWS (PV) là giá trị kế hoạch đến ngày chốt. CPI = EV/AC; CV = EV − AC; SPI = EV/PV; SV = EV − PV. Các chỉ số phải dùng cùng một đường cơ sở ngân sách và cùng ngày chốt. Trên Gantt, đường thẳng đứng màu đỏ đánh dấu ngày báo cáo. Nhóm chưa lập ước lượng COCOMO vì chưa có KLOC được xác nhận.

Báo cáo EMV được lập lũy kế sau Sprint 2, 3, 4 và 6. Số liệu được tổng hợp một lần từ 82 Subtask lên 27 Story và 10 Epic. Với giả định hoàn thành toàn bộ công việc ngày 27/10, PV = EV = 103 triệu đồng, SPI = 1 và SV = 0. AC cuối kỳ cần được đối chiếu thêm nên chưa kết luận CPI và CV. Các kỳ trước giữ số liệu lịch sử.

Bảng 4.5: EMV theo lịch Sprint mới với PV EV AC tính bằng triệu đồng

Sprint	Chốt 2026	PV	EV	AC	CPI	SPI
2	26/09	27,384	25,367	11,788	2.152	0.926
3	05/10	52,322	47,082	31,212	1.508	0.900
4	10/10	61,084	49,337	34,673	1.423	0.808
6	27/10	103,000	103,000	Chưa chốt	—	1,000

Quy tắc đánh dấu đỏ là chi phí thực tế vượt ngân sách dự kiến của cùng công việc hoặc cùng khoản mục. Không tô đỏ chỉ vì ngày cập nhật Jira muộn; không dùng CV âm thay thế cho điều kiện vượt tổng ngân sách công việc.

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

5.1 Tiêu chí chất lượng sản phẩm

Nhóm xây dựng tiêu chí chất lượng theo luồng nghiệp vụ, tính nhất quán dữ liệu, phân quyền và khả năng triển khai. Trong kịch bản hoàn tất, các hạng mục phát triển và kiểm thử thuộc WBS đã hoàn thành. Kết quả đó cần được đọc cùng với các phát hiện của từng kỳ rà soát; trạng thái hoàn thành công việc không đồng nghĩa phần mềm không còn hạn chế.

Bảng 5.1: Tiêu chí kiểm tra chất lượng

Nhóm tiêu chí	Điều kiện cần kiểm tra
Chức năng	Đăng nhập, tìm chuyến, chọn ghế, đặt vé và xem vé hoạt động qua API.
Dữ liệu	Giá, chuyến, ghế và người đặt được lưu đúng; transaction không để lại dữ liệu dở dang.
Bảo mật	Từ chối truy cập trái quyền, kiểm tra đầu vào và bảo vệ thông tin xác thực.
Đồng thời	Hai yêu cầu không tạo hai vé hợp lệ cho cùng ghế/chuyến/ngày.
Giao diện	Thông báo lỗi rõ, trạng thái ghế dễ phân biệt, bố cục phù hợp màn hình.
Triển khai	Build chạy được trong môi trường dự kiến và có thể tái lập cấu hình.

5.2 Tiêu chí hoàn thành Sprint

Nhóm đã tổ chức công việc theo sáu Sprint. Trước mỗi Sprint, các thành viên thống nhất mục tiêu và phạm vi; trong Sprint, nhóm cập nhật tiến độ và vướng mắc; sau Sprint, nhóm kiểm tra demo, trao đổi nguyên nhân phát sinh và cách xử lý. Đến cuối Sprint 6, không còn công việc thuộc phạm vi WBS ở trạng thái chưa hoàn thành trong kịch bản tổng kết này. Điểm đánh giá cá nhân được xem xét riêng theo tiêu chí và minh chứng của từng thành viên.

5.3 Phát hiện lỗi tại mốc kết thúc Sprint

Pareto được tổ chức riêng cho từng Sprint, với mốc rà soát lần lượt là 20/09, 26/09, 05/10, 10/10, 20/10 và 27/10/2026. Hồ sơ hiện có là kết quả kiểm tra hồi cứu trên các snapshot lịch sử của nhánh Develops. Các phát hiện có thể lặp lại giữa các kỳ và không được cộng thành tổng số lỗi mới độc lập. Việc hoàn thành công việc trong báo cáo không làm thay đổi số lỗi đã ghi nhận tại các mốc trước.

5.3.1 Pareto Sprint 1

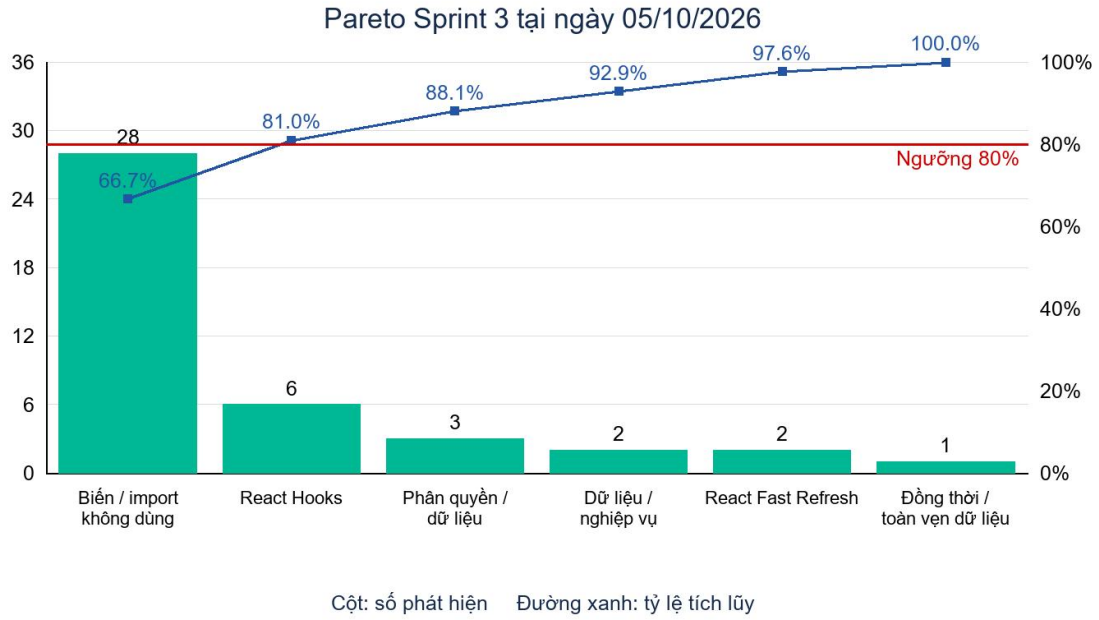
Mốc 20/09/2026, commit 2c8eb27a475c chỉ có README, chưa có mã ứng dụng để phân tích. Không coi đây là 0 lỗi; tiến độ khảo sát và backlog cần đối chiếu tài liệu/Jira.

5.3.2 Pareto Sprint 2

Mốc 26/09/2026, commit 2c8eb27a475c chỉ có README, chưa có mã ứng dụng để phân tích. Không coi đây là 0 lỗi; tiến độ khảo sát và backlog cần đối chiếu tài liệu/Jira.

5.3.3 Pareto Sprint 3

Mốc 05/10/2026, commit e1603f21528f: 42 phát hiện trong phạm vi kiểm tra. Có thể gồm lỗi lint và lỗi chức năng, không thay thế kiểm thử hệ thống đầy đủ.



Hình 5.1: Pareto Sprint 3 tại ngày 05/10/2026

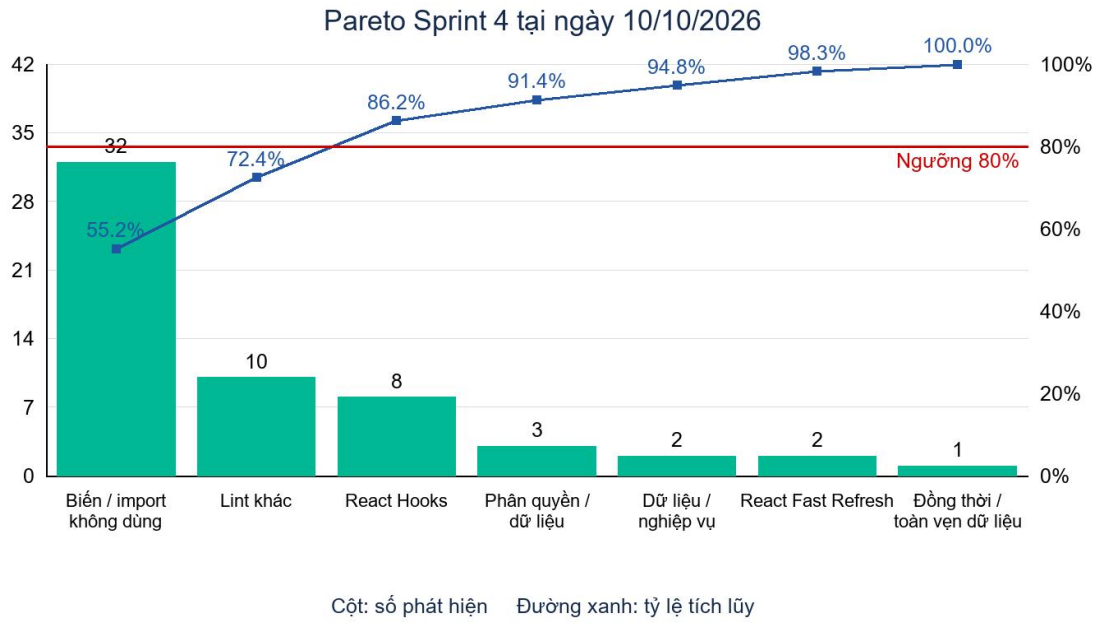
Bảng 5.2: Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 3

Nhóm phát hiện	Số lượng	Tỷ lệ
Biến / import không dùng	28	66.7%
React Hooks	6	14.3%
Phân quyền / dữ liệu	3	7.1%
Kiểm tra dữ liệu / nghiệp vụ	2	4.8%
React Fast Refresh	2	4.8%
Đồng thời / toàn vẹn dữ liệu	1	2.4%

Chi tiết phát hiện, vị trí mã nguồn, phương pháp và commit được lưu trong sheet Pareto tương ứng để đối chiếu và theo dõi xử lý.

5.3.4 Pareto Sprint 4

Mốc 10/10/2026, commit 33170177f361: 58 phát hiện trong phạm vi kiểm tra. Có thể gồm lỗi lint và lỗi chức năng, không thay thế kiểm thử hệ thống đầy đủ.



Hình 5.2: Pareto Sprint 4 tại ngày 10/10/2026

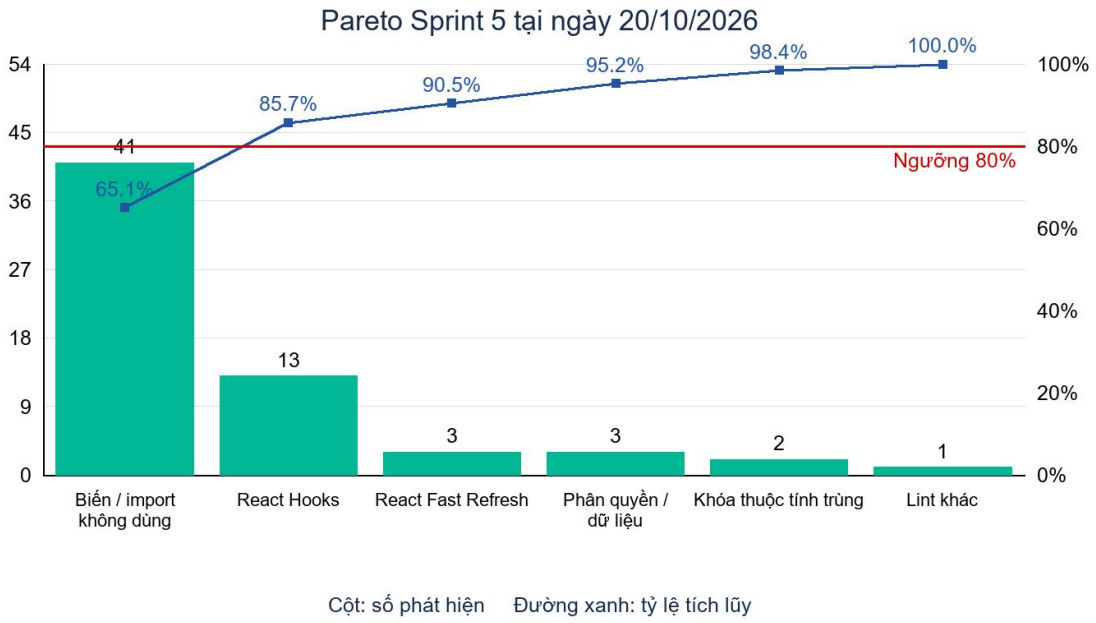
Bảng 5.3: Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 4

Nhóm phát hiện	Số lượng	Tỷ lệ
Biến / import không dùng	32	55.2%
Lint khác	10	17.2%
React Hooks	8	13.8%
Phân quyền / dữ liệu	3	5.2%
Kiểm tra dữ liệu / nghiệp vụ	2	3.4%
React Fast Refresh	2	3.4%
Đồng thời / toàn vẹn dữ liệu	1	1.7%

Chi tiết phát hiện, vị trí mã nguồn, phương pháp và commit được lưu trong sheet Pareto tương ứng để đối chiếu và theo dõi xử lý.

5.3.5 Pareto Sprint 5

Mốc 20/10/2026, commit 9a8395a8b50e: 63 phát hiện trong phạm vi kiểm tra. Có thể gồm lỗi lint và lỗi chức năng, không thay thế kiểm thử hệ thống đầy đủ.



Hình 5.3: Pareto Sprint 5 tại ngày 20/10/2026

Bảng 5.4: Thống kê nhóm phát hiện tại Sprint 5

Nhóm phát hiện	Số lượng	Tỷ lệ
Biến / import không dùng	41	65.1%
React Hooks	13	20.6%
React Fast Refresh	3	4.8%
Phân quyền / dữ liệu	3	4.8%
Khóa thuộc tính trùng	2	3.2%
Lint khác	1	1.6%

Chi tiết phát hiện, vị trí mã nguồn, phương pháp và commit được lưu trong sheet Pareto tương ứng để đối chiếu và theo dõi xử lý.

5.3.6 Pareto Sprint 6

Sprint 6 kết thúc ngày 27/10/2026, với phạm vi kiểm thử, sửa lỗi, tài liệu, triển khai và bàn giao đã hoàn thành theo kịch bản báo cáo. Hồ sơ nguồn chưa có kết quả rà soát mã nguồn cuối kỳ tương ứng ngày này, nên không gán số lỗi bằng 0 hoặc tạo phân bố Pareto giả định. Các biểu đồ trước đó vẫn phản ánh kết quả của đúng snapshot được kiểm tra.

5.4 Nhận xét và hướng xử lý

Nhóm ưu tiên vấn đề phân quyền, dữ liệu và giao dịch, sau đó xử lý nhóm lỗi mã nguồn và giao diện. Ngưỡng 80% hỗ trợ chọn nhóm nguyên nhân phổ biến; mức nghiêm trọng vẫn là căn cứ ưu tiên. Các phát hiện và phần cần theo dõi được tổng hợp trong hồ sơ bàn giao.

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN

6.1 Tổ chức và nguồn lực

Nhóm duy trì ba thành viên trong kế hoạch hai tháng. Nguyễn Xuân Phú đảm nhiệm Project Manager / Scrum Master / BA / Integration; Nguyễn Hữu Dũng đảm nhiệm Frontend / UX/UI / DevOps; Lê Văn Phú đảm nhiệm Backend/API / Database / Tester. Phân công ở cấp Subtask được giữ theo WBS; vai trò chính không đồng nghĩa một người thực hiện toàn bộ công việc thuộc một Epic.

6.2 Ma trận trách nhiệm

Bảng sau hệ thống hóa vai trò đã mô tả trong tài liệu. A là người điều phối và chịu trách nhiệm quyết định, R là người thực hiện chính, C là người phối hợp. Đây là ma trận tổng hợp theo vai trò, không thay thế người được gán ở từng Subtask.

Bảng 6.1: Ma trận trách nhiệm tổng hợp

Nhóm việc	Xuân Phú	Hữu Dũng	Văn Phú
Quản lý dự án và Scrum	A/R	C	C
BA và phân tích yêu cầu	A/R	C	C
Frontend và UX/UI	C	A/R	C
Backend/API và Database	C	C	A/R
Tích hợp hệ thống	A/R	R	R
Kiểm thử	C	C	A/R
DevOps và triển khai	C	A/R	C

6.3 Kỹ năng và phối hợp

Bảng 6.2: Phạm vi kỹ năng theo phân công

Thành viên	Phạm vi chuyên môn chính	Phối hợp
Nguyễn Xuân Phú	Project Manager / Scrum Master / BA / Integration	Quản lý phạm vi, Scrum, yêu cầu và tích hợp
Nguyễn Hữu Dũng	Frontend / UX/UI / DevOps	Giao diện, trải nghiệm, cấu hình và triển khai
Lê Văn Phú	Backend/API / Database / Tester	API, dữ liệu, test case và kiểm thử

Phân công chuyên môn giúp các thành viên phối hợp trong những phần việc có quan hệ phụ thuộc. Nguyễn Xuân Phú điều phối yêu cầu và tích hợp; Nguyễn Hữu

Dũng phụ trách trải nghiệm người dùng và triển khai; Lê Văn Phú phụ trách API, dữ liệu và kiểm thử. Việc đánh giá cá nhân dựa trên chất lượng công việc, tiến độ, khả năng phối hợp và minh chứng trên Jira, GitHub.

6.4 Tải công việc và chi phí nhân sự

Bảng 6.3: Phân công ở cấp công việc lá

Thành viên	Số Subtask	Ngày công WBS	Quỹ lương hai tháng
Nguyễn Xuân Phú	13	13.5	40.000.000
Nguyễn Hữu Dũng	29	27.5	30.000.000
Lê Văn Phú	40	32	30.000.000

Toàn bộ 82 Subtask đã hoàn thành theo kịch bản tổng kết. Ngày công WBS phản ánh phần công sức được phân bổ cho từng công việc; quỹ lương hai tháng là cơ sở ngân sách, còn chi phí thực tế được tính theo ngày công thực hiện. Các hoạt động họp, hỗ trợ, sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu cần được đối chiếu riêng khi đánh giá tổng tải của từng thành viên.

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN

7.1 Thu thập thông tin

Nhóm trao đổi chủ yếu bằng các buổi gặp trực tiếp, khoảng 2–3 ngày một lần, mỗi buổi khoảng 30 phút. Trước và sau mỗi Sprint đều có họp. Nguyễn Xuân Phú chủ trì và theo dõi tiến độ của các thành viên. Thành viên cập nhật Jira hằng ngày để cung cấp trạng thái công việc.

Bảng 7.1: Nội dung trao đổi theo giai đoạn Sprint

Giai đoạn	Nội dung trao đổi
Trước Sprint	Ý nghĩa, mục tiêu, công việc trong Sprint; vướng mắc có thể gặp và thắc mắc sơ bộ.
Trong Sprint	Việc đã làm, việc tiếp theo, lỗi hoặc vướng mắc và dự kiến hoàn thành.
Sau Sprint	Vấn đề đã gặp, lý do phát sinh và cách khắc phục.

Khi gặp lỗi hoặc nguy cơ chậm việc, thành viên báo cáo trực tiếp cho Nguyễn Xuân Phú. Nhóm chưa xác lập thời hạn phản hồi cố định bằng văn bản; việc xử lý dựa trên tình huống và mức ảnh hưởng đến công việc liên quan.

7.2 Phân phối thông tin

Nhóm theo dõi thông báo công việc qua Page trên Facebook. Jira được dùng để cập nhật tiến độ hằng ngày; tài liệu được lưu trong Documents trên Jira và do Nguyễn Xuân Phú cập nhật. Khi thay đổi yêu cầu, lịch hoặc phân công, Nguyễn Xuân Phú thông báo trực tiếp kết hợp tin nhắn để các thành viên nắm được nội dung.

Bảng 7.2: Kế hoạch truyền thông theo thực tế nhóm

Thông tin	Kênh	Tần suất	Phụ trách
Thông báo công việc	Page trên Facebook	Khi có thông báo	Nguyễn Xuân Phú điều phối
Tiến độ công việc	Jira	Hằng ngày	Từng thành viên
Vướng mắc	Báo cáo trực tiếp	Khi phát sinh	Người thực hiện
Tài liệu	Documents trên Jira	Khi cập nhật	Nguyễn Xuân Phú
Thay đổi	Trực tiếp và tin nhắn	Khi quyết định	Nguyễn Xuân Phú
Trao đổi giảng viên	Zalo	Chưa có mốc cố định	Nguyễn Xuân Phú

Nguyễn Xuân Phú đại diện liên hệ giảng viên qua Zalo. Các mốc trao đổi chưa được xác định rõ thành lịch cố định. Nhóm tiếp nhận góp ý và trao đổi lại để điều chỉnh phần việc liên quan.

7.3 Giám sát và điều chỉnh

Nhóm theo dõi công việc chủ yếu bằng Jira và kiểm tra GitHub; đến cuối Sprint mới kiểm tra demo. Việc kết hợp ba nguồn giúp đối chiếu trạng thái task, thay đổi mã nguồn và kết quả chạy tích hợp. Khi phát hiện chậm việc, Nguyễn Xuân Phú nhắc nhở lần một và lần hai. Nếu thành viên chưa hoàn thành hoặc chưa phản hồi hợp lý, nhóm tổ chức họp để giải quyết nguyên nhân và thống nhất phương án.

Do chủ yếu họp trực tiếp, nhóm không có ảnh hoặc biên bản họp để đính kèm. Jira và GitHub là các nguồn hỗ trợ đối chiếu tiến độ; các nguồn này không thay thế bằng chứng về nội dung một cuộc họp cụ thể.

7.4 Giải quyết khi có xung đột

Khi có bất đồng, các thành viên họp, trình bày phương án và phân tích rõ ưu điểm, nhược điểm. Nguyễn Xuân Phú đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nghe ý kiến. Đến thời điểm cung cấp thông tin, nhóm đã có tình trạng chậm việc nhưng chưa ghi nhận xung đột hoặc hiểu nhầm đáng kể. Cách xử lý là nhắc nhở và họp khi vấn đề chưa được giải quyết.

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

8.1 Phương pháp nhận biết rủi ro

Nhóm nhận biết rủi ro từ phạm vi WBS, luồng đặt vé, cấu hình triển khai bằng máy cá nhân và các phát hiện đã lưu trong mã nguồn. Danh sách được rà soát theo các nhóm nghiệp vụ, kỹ thuật, dữ liệu, nhân sự và chi phí. Rủi ro phân quyền và tài nguyên API tham khảo OWASP API Security Top 10 2023 [10]; giao dịch và sao lưu tham khảo Microsoft SQL Server [11], [12].

8.2 Danh sách rủi ro và biện pháp

Bảng 8.1: Danh mục rủi ro đặc thù của DatVeXe sau rà soát

Rủi ro	P × I	Dấu hiệu cảnh báo	Phòng ngừa và ứng phó
R01 Phạm vi tăng	2 × 3 = 6	Yêu cầu mới ngoài backlog; điều kiện nghiệm thu thay đổi	Chốt MVP và tiêu chí chấp nhận; đánh giá ảnh hưởng rồi mới duyệt thay đổi. Hoãn chức năng ngoài MVP nếu ảnh hưởng hạn bàn giao.
R02 Sai lệch hợp đồng API	3 × 2 = 6	FE và BE khác tên trường, mã lỗi hoặc cấu trúc dữ liệu	Thống nhất request/response và ví dụ dữ liệu; kiểm tra tích hợp sớm, bổ sung kiểm thử hợp đồng.
R03 Đặt trùng ghế	2 × 3 = 6	Hai request cùng giữ hoặc tạo vé cho một ghế/chuyến/ngày	Kiểm tra phía máy chủ, transaction và ràng buộc dữ liệu; kiểm thử đồng thời. Khi phát hiện, chặn luồng lỗi và đối soát booking.
R04 Truy cập vé trái quyền	3 × 3 = 9	Đổi booking ID vẫn đọc/hủy được vé của tài khoản khác	Kiểm tra chủ sở hữu ở mọi API theo ID; thử nhiều tài khoản và trường hợp chưa đăng nhập; ưu tiên sửa trước demo.
R05 Mất hoặc hỏng dữ liệu	2 × 3 = 6	Migration/import sai, xóa nhầm hoặc không có bản sao hợp lệ	Sao lưu trước migration/import; lưu bản sao tách máy chạy và thử khôi phục. Dừng ghi dữ liệu khi cần phục hồi.
R06 Gián đoạn máy triển khai	2 × 3 = 6	Máy cá nhân tắt/ngủ, mất điện/mạng hoặc cấu hình không tái lập	Kiểm tra nguồn, mạng và cấu hình; chuẩn bị môi trường demo dự phòng, bản build và dữ liệu mẫu đã lưu.
R07 Thiếu người hoặc quá tải	2 × 3 = 6	Task không tiến triển, trùng tải nhiều việc hoặc thành viên vắng	Kiểm tra năng lực và việc phụ thuộc; chia sẻ cách chạy hệ thống, bàn giao và hỗ trợ chéo; điều phối lại khi có dấu hiệu chậm.
R08 Thiếu kiểm thử hồi quy	3 × 3 = 9	Sửa một chức năng làm hỏng luồng đã chạy; còn lỗi tích hợp cuối kỳ	Duy trì test luồng chính và kiểm thử lại sau sửa; ưu tiên booking, phân quyền, import; dành thời gian sửa và kiểm tra lại.

Rủi ro	P × I	Dấu hiệu cảnh báo	Phòng ngừa và ứng phó
R09 Nhận diện vé trùng sai	2 × 2 = 4	Cảnh báo sai nhiều hoặc bỏ sót trường hợp trùng	Dùng bộ tình huống có nhãn; tách gợi ý AI khỏi quyết định giữ ghế; kiểm soát trùng bằng quy tắc dữ liệu ở máy chủ.
R10 Sai lệch ghi nhận chi phí	3 × 2 = 6	Cộng trùng AI hoặc dùng ngày trạng thái thay ngày công; thiếu chứng từ	Đối chiếu ngày công theo người, hóa đơn và công việc; cộng chi phí lá một lần; xử lý riêng Sprint 1 theo xác nhận.
R11 Lộ cấu hình và dữ liệu	2 × 3 = 6	Đẩy khóa, mật khẩu hoặc dữ liệu hành khách vào Git/log	Dùng biến môi trường, không đưa bí mật vào repo; dữ liệu demo giả lập; thu hồi và thay khóa nếu đã lộ.
R12 Lạm dụng tài nguyên API	2 × 2 = 4	Gửi yêu cầu liên tục hoặc import lớn khiến API chậm	Giới hạn tần suất, kích thước đầu vào và thời gian xử lý; phân trang và theo dõi log; giảm tải trước khi mở demo.

Bảng 8.1 là đánh giá kế hoạch sau rà soát, không phải thống kê xác suất hay khẳng định tất cả sự cố đã xảy ra. P là khả năng và I là tác động, cùng thang 1–3: thấp, trung bình, cao. Điểm 6–9 ưu tiên cao, 3–4 trung bình, 1–2 thấp. Điểm của nhóm phân quyền và kiểm thử được ưu tiên do các phát hiện trong hồ sơ Pareto. Nguyễn Xuân Phú điều phối; người phụ trách công việc và kỹ thuật liên quan cùng xử lý theo phân công được xác nhận.

8.3 Đối phó rủi ro ngoài dự kiến

Đối với rủi ro chưa có trong danh sách, phương án đề xuất là báo ngay cho trưởng nhóm, xác định phần bị ảnh hưởng và họp nếu cần. Nhóm lựa chọn cách xử lý theo mức tác động đến dữ liệu, thời hạn và phạm vi MVP; chỉ sử dụng dự phòng khi đã xác định nhu cầu. Sau xử lý cần cập nhật task, tài liệu và nguyên nhân để tránh lặp lại.

CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ MUA SẮM DỰ ÁN

9.1 Danh sách mua sắm và dự toán

Nhóm tận dụng máy tính cá nhân và các công cụ sẵn có. Tổng ngân sách mua sắm và chi phí hỗ trợ sau điều chỉnh là 4.785.000 đồng, gồm AI 3.000.000 đồng, họp/di chuyển 1.200.000 đồng, in và đóng báo cáo 150.000 đồng, dự phòng 435.000 đồng. Không bố trí chi mua/thuê thiết bị hoặc VPS khi chưa có nhu cầu cụ thể.

Bảng 9.1: Kế hoạch mua sắm và tình trạng ghi nhận

Hạng mục	Dự toán đồng	Cơ sở và ghi nhận
AI ba tài khoản	3.000.000	1.500.000 ngày 11/09; 1.500.000 ngày 11/10
Thiết bị	0	Tận dụng máy cá nhân; phát sinh xử lý từ dự phòng
Họp và di chuyển	1.200.000	20 buổi × 3 người × 20.000; thực chi chưa chốt
In và đóng báo cáo	150.000	3 bộ, tối đa 60 trang/bộ; thực chi chưa chốt
Dự phòng	435.000	10% khoản ngoài nhân công; chưa ghi nhận sử dụng
VPS	0	Không thuê
Tổng ngoài nhân công	4.785.000	Đã biết AI 3.000.000; khoản khác là dự toán

9.2 Nhà cung cấp và lựa chọn dịch vụ

Thông tin hiện có xác định ba tài khoản AI dùng trong hai tháng, thanh toán theo tháng. Tên nhà cung cấp, tên gói, người thanh toán và chứng từ chưa được cung cấp đầy đủ nên chưa thể ghi thành hồ sơ mua sắm hoàn chỉnh. Các khoản còn lại cần lựa chọn theo nhu cầu thực tế và ngân sách; không suy đoán đơn vị cung cấp từ tên công cụ đang sử dụng.

9.3 Thực hiện và kiểm soát mua sắm

Theo tài liệu Chương 9, thành viên đề xuất nhu cầu, nêu mục đích và thời điểm sử dụng; nhóm xem xét phương án tận dụng, mượn, thuê hoặc mua. Nguyễn Xuân Phú tổng hợp và theo dõi ngân sách. Khi phát sinh khoản chi, cần lưu chứng từ hoặc thông tin giao dịch, người thanh toán, nội dung và ngày ghi nhận. Phát sinh vượt dự toán cần được đánh giá trong tổng ngân sách trước khi điều chỉnh.

Tiền AI chỉ được ghi nhận một lần, không cộng lại phần đã phân bổ cho task. Dự phòng chỉ chuyển thành thực chi khi có khoản sử dụng cụ thể được chấp thuận.

CHƯƠNG 10. ĐÍNH KÈM SẢN PHẨM

10.1 Mã nguồn và tài liệu sản phẩm

Sản phẩm DatVeXe gồm Frontend React/Vite, Backend Express và cơ sở dữ liệu SQL Server được truy cập qua Prisma. Nhóm đã hoàn thành các công việc phát triển, tích hợp, tài liệu và triển khai trong phạm vi WBS. Mã nguồn và các tài liệu dưới đây là thành phần hồ sơ bàn giao; hướng dẫn cấu hình và chạy môi trường được lưu trong README của dự án.

GitHub: https://github.com/NguyenXuanPhuNXP/DatVeXe

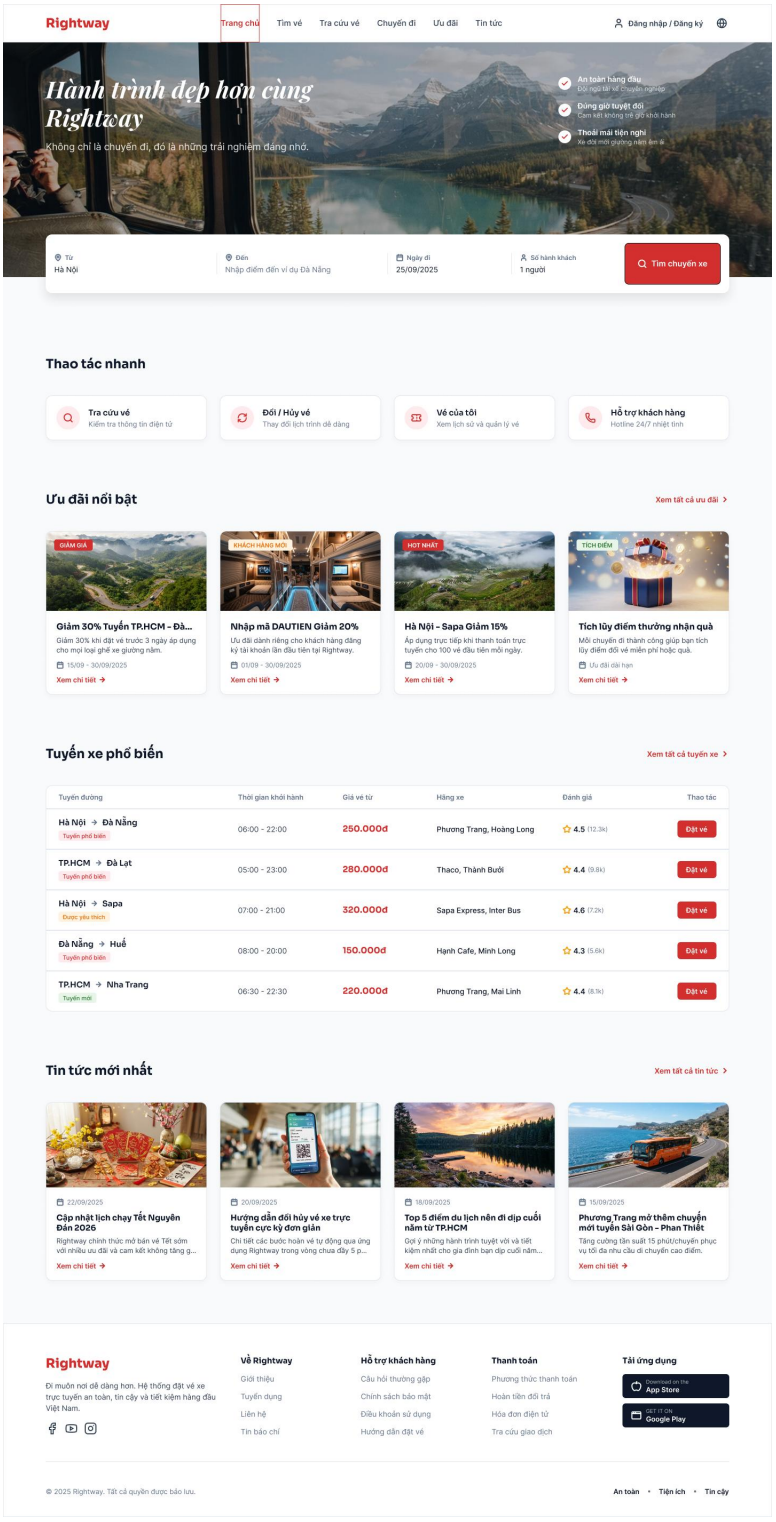
Jira: https://datvexe.atlassian.net/jira/software/c/projects/TASK/pages

Figma: https://www.figma.com/design/K4Wkz3rdaxlmw0qo5vso4F/Untitled

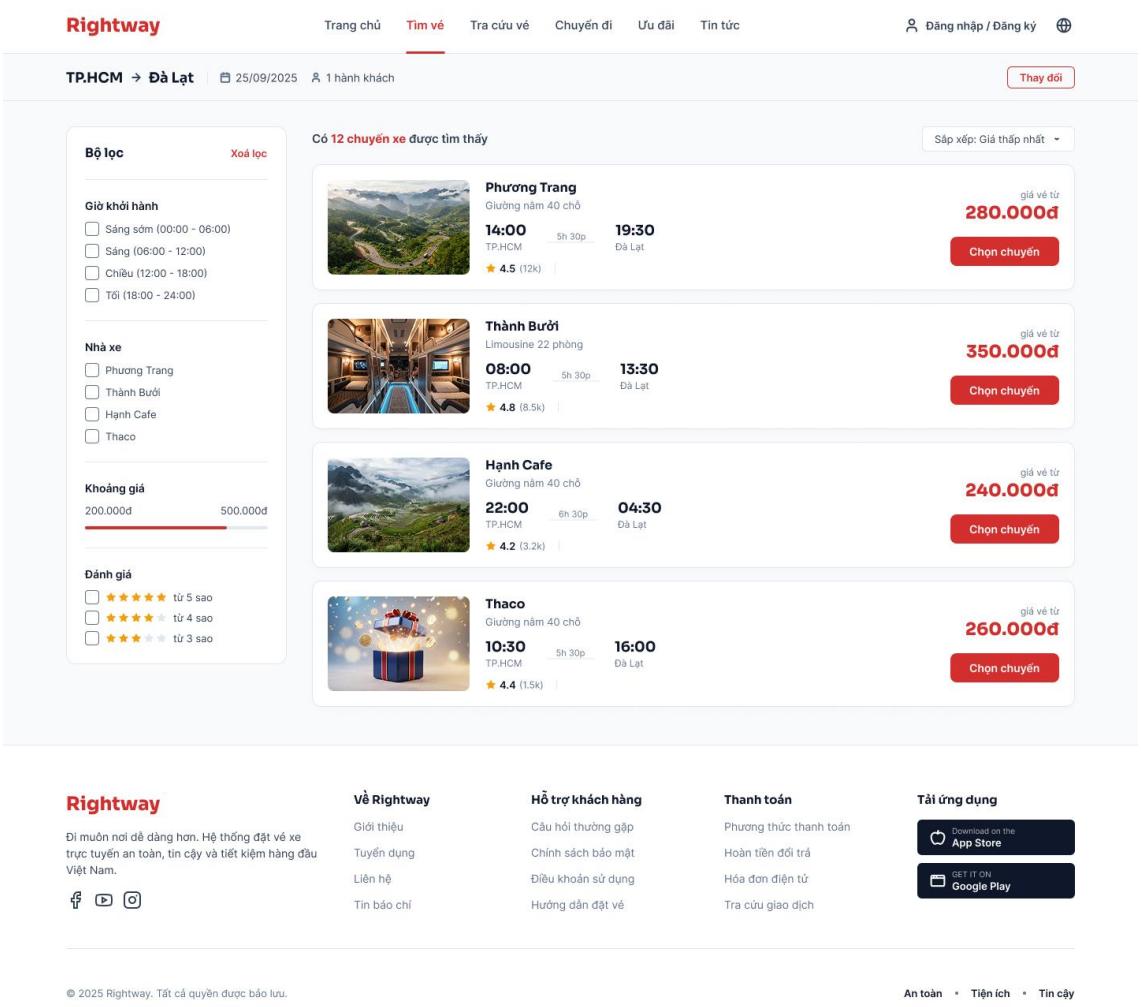
Bài trình bày: https://canva.link/12j79hp9nfkow1f

10.2 Giao diện và cơ sở dữ liệu

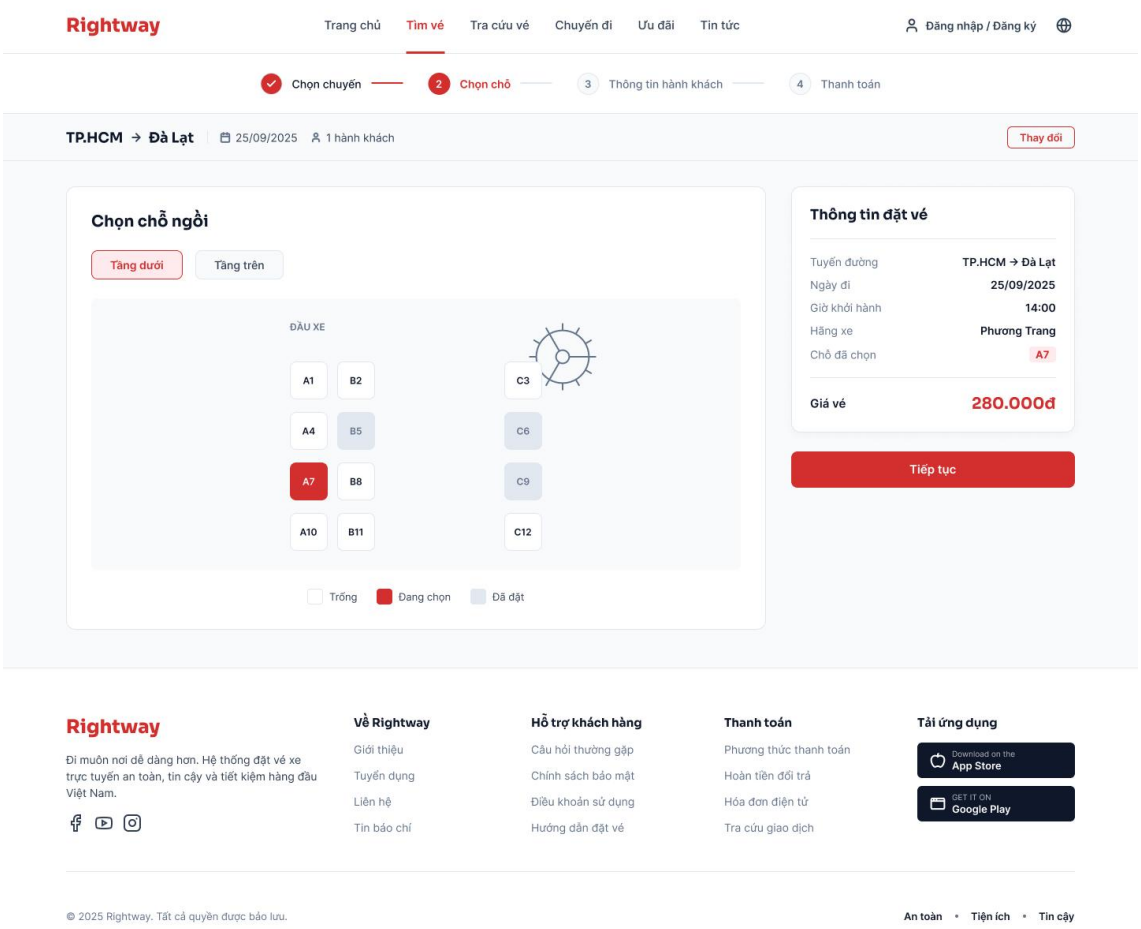
Các hình dưới đây minh họa giao diện và cấu trúc cơ sở dữ liệu của DatVeXe trong hồ sơ sản phẩm. Luồng thể hiện từ tìm chuyến, chọn ghế đến thông tin hành khách và xác nhận đặt vé. Phần thanh toán được giới hạn trong phạm vi giao diện đã thiết kế; không mở rộng kết luận sang tích hợp thanh toán ngân hàng thực tế ngoài MVP.



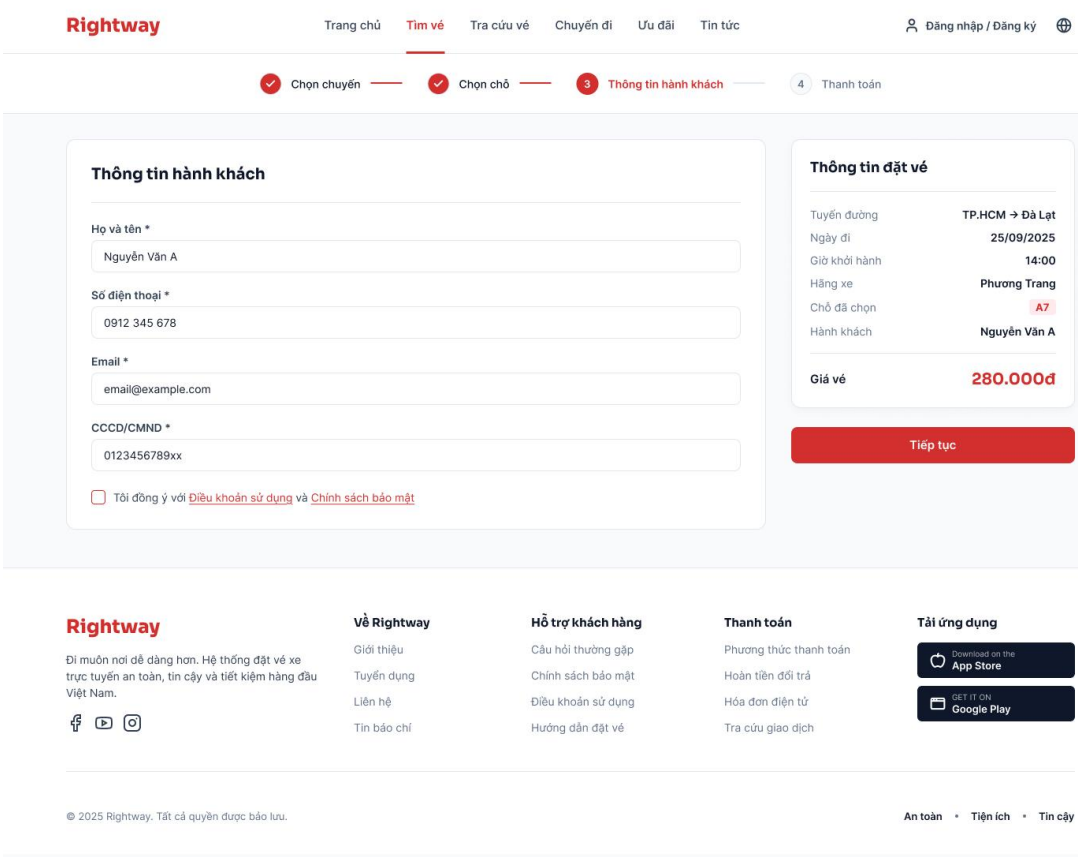
Hình 10.1: Giao diện trang chủ được cung cấp



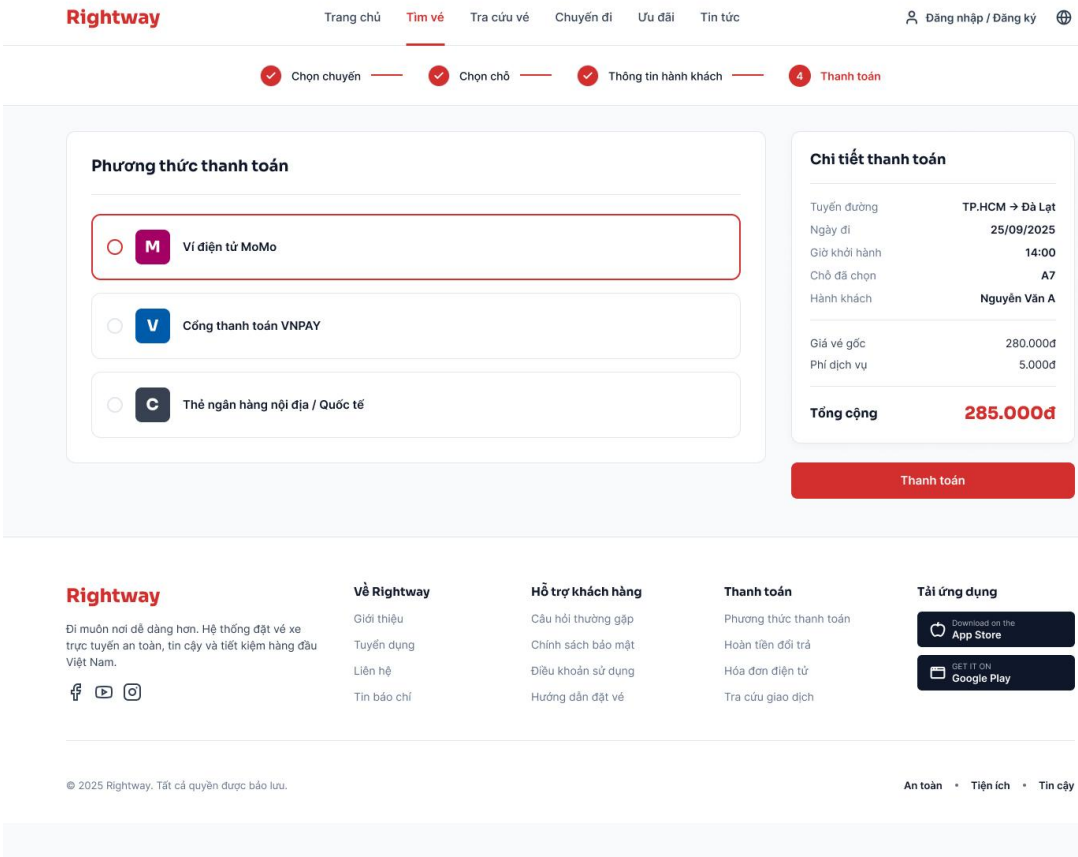
Hình 10.2: Giao diện kết quả tìm chuyến



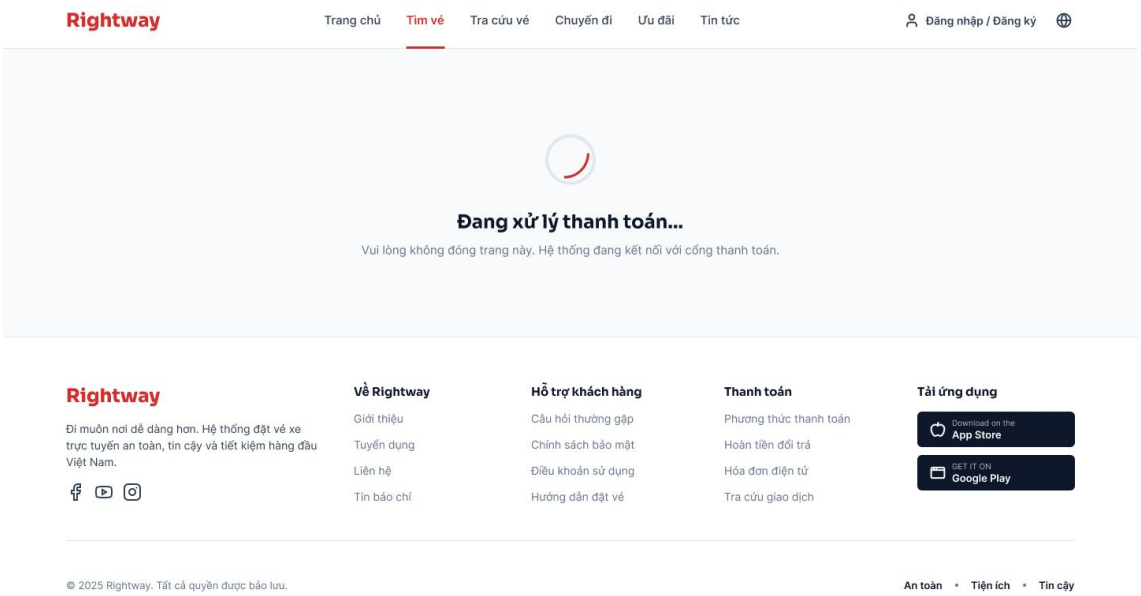
Hình 10.3: Giao diện chọn ghế



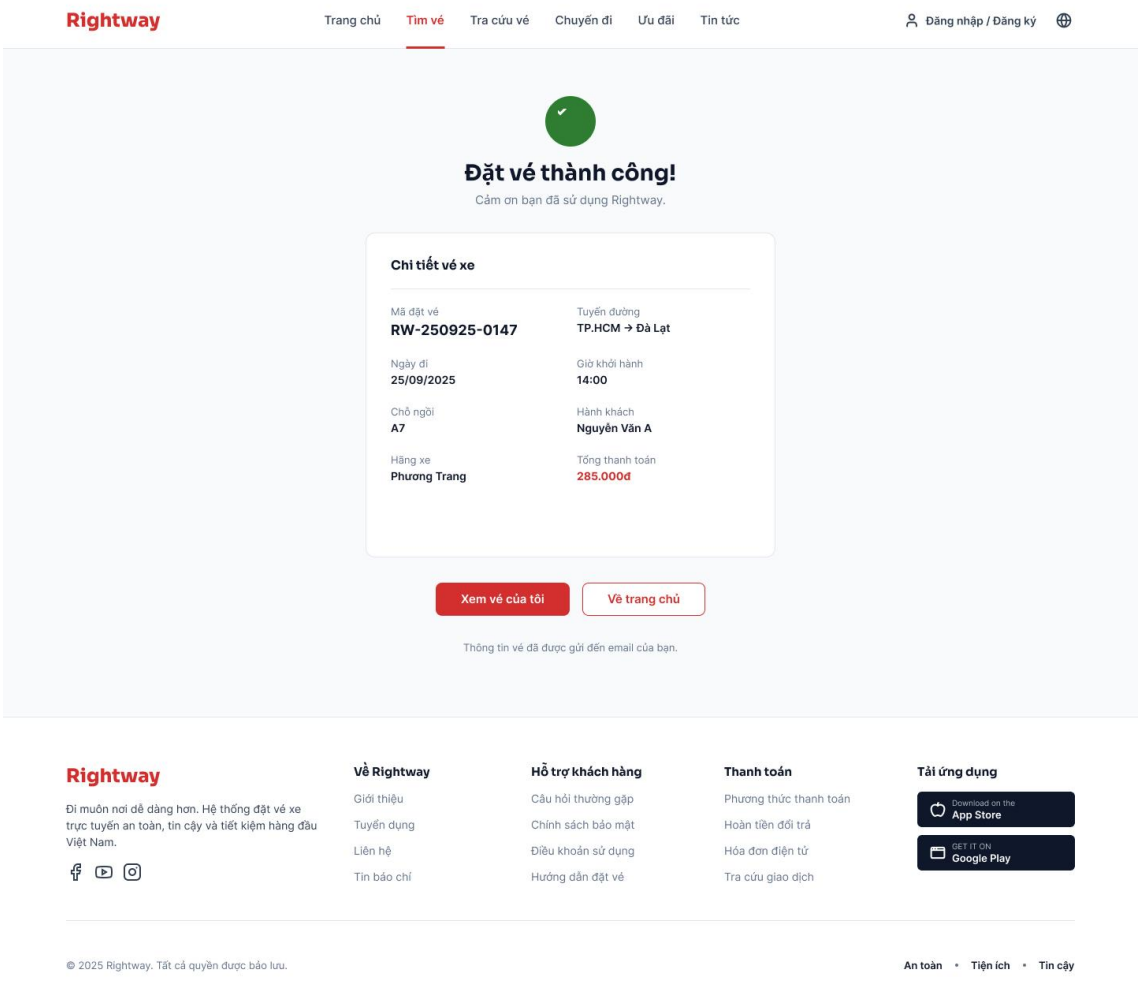
Hình 10.4: Giao diện thông tin hành khách



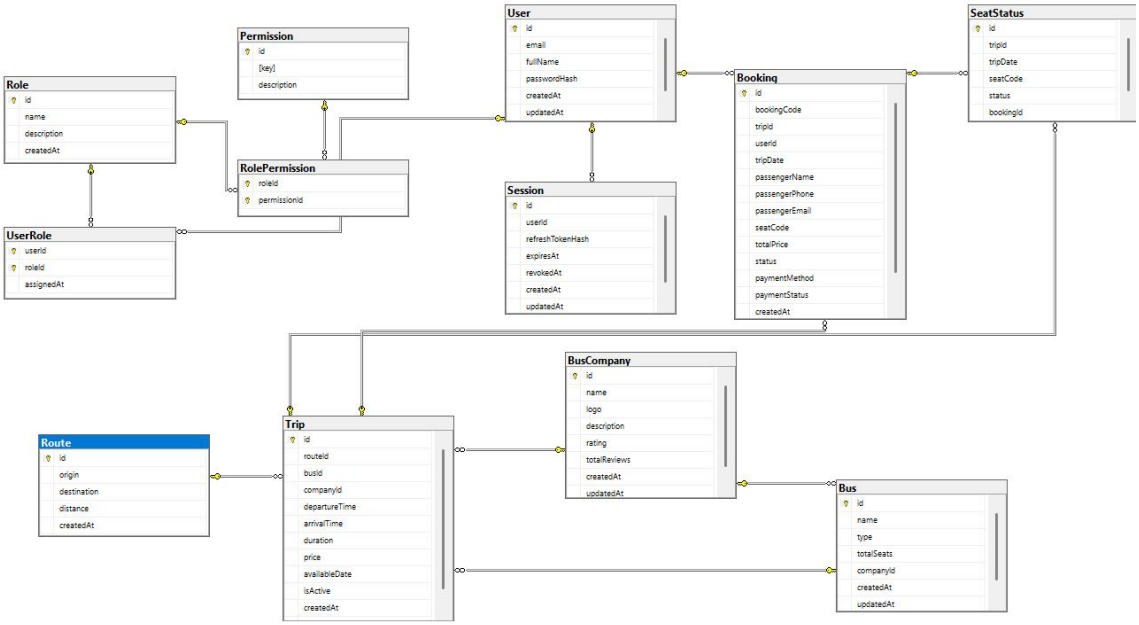
Hình 10.5: Giao diện bước thanh toán trong luồng thiết kế



Hình 10.6: Giao diện xử lý thanh toán trong luồng thiết kế



Hình 10.7: Giao diện thông báo đặt vé thành công



Hình 10.8: Sơ đồ cơ sở dữ liệu được cung cấp

10.3 Thành phần hồ sơ đính kèm

Bảng 10.1: Danh mục sản phẩm và tài liệu liên quan

Thành phần	Đường dẫn hoặc vị trí
WBS, CPM, EMV và Pareto	DatVeXe - 119 cong viec - ke hoach den 01-11-2026.xlsx
Nghiệp vụ	Actor/MVP, phân tích Tìm kiếm→Đặt vé, trạng thái vé và Business Rule
Giao diện và ERD	Thư mục UI-DB; tài liệu DB_UI.docx
Rủi ro và mua sắm	Các file Word Chương 8 và Chương 9
Mã nguồn	Repository DatVeXe trên GitHub

Kết thúc Sprint 6 ngày 27/10/2026, dự án hoàn tất 119 công việc gồm 10 Epic, 27 Story và 82 Subtask theo kịch bản tổng kết. Nhóm hoàn thành phạm vi phát triển và bộ hồ sơ bàn giao trước hạn 01/11/2026, giữ giai đoạn 28/10–01/11 làm dự trữ. Tổng ngân sách được duyệt là 104.785.000 đồng; giá trị công việc hoàn thành theo ngân sách là 103.000.000 đồng. Việc quyết toán chi phí nhân công và chi hỗ trợ được thực hiện trên số ngày công và khoản chi thực tế, không lấy ngân sách làm chi phí đã phát sinh.

Phụ lục A Danh mục 119 công việc theo WBS

Phụ lục liệt kê đầy đủ 119 công việc theo thứ tự WBS. Trong kịch bản tổng kết, toàn bộ danh mục đã hoàn thành vào cuối Sprint 6; các cột ngày dưới đây giữ lịch kế hoạch để đối chiếu, không được đổi thành ngày hoàn thành thực tế. E là Epic, S là Story và T là Subtask. Giai đoạn chuẩn bị 07–13/09 và dự trữ 28/10–01/11 không tạo thêm mã công việc ngoài danh mục này.

TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án

Bảng A.1: Danh mục công việc thuộc TASK-1 Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-1 E	Phân tích nghiệp vụ & Quản lý dự án	Xuân Phú	18/09 – 20/09	3
TASK-11 S	Phân tích nghiệp vụ đặt vé	Xuân Phú	18/09 – 19/09	2
TASK-38 T	Xác định actor và phạm vi MVP	Xuân Phú	18/09 – 18/09	0.5
TASK-39 T	Phân tích flow tìm kiếm → đặt vé	Xuân Phú	18/09 – 19/09	1
TASK-40 T	Xác định trạng thái vé và business rule	Xuân Phú	19/09 – 19/09	0.5
TASK-12 S	Quản lý Backlog và Sprint	Xuân Phú	20/09 – 20/09	1
TASK-41 T	Tạo Product Backlog trên Jira	Xuân Phú	20/09 – 20/09	0.5
TASK-42 T	Thiết lập Sprint và workflow Jira	Xuân Phú	20/09 – 20/09	0.5

TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation

Bảng A.2: Danh mục công việc thuộc TASK-2 UI/UX & Frontend Foundation

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-2 E	UI/UX & Frontend Foundation	Hữu Dũng	19/09 – 24/09	5
TASK-13 S	Thiết kế giao diện website	Hữu Dũng	19/09 – 21/09	2.5
TASK-43 T	Thiết kế wireframe trang khách hàng	Hữu Dũng	19/09 – 20/09	1
TASK-44 T	Thiết kế prototype luồng đặt vé	Hữu Dũng	20/09 – 21/09	1
TASK-45 T	Thiết kế responsive layout	Hữu Dũng	21/09 – 21/09	0.5
TASK-14 S	Xây dựng Frontend Foundation	Hữu Dũng	22/09 – 24/09	2.5
TASK-46 T	Setup React + Vite + Bootstrap	Hữu Dũng	22/09 – 22/09	0.5
TASK-47 T	Tạo routing và layout Customer/Admin	Hữu Dũng	22/09 – 23/09	1

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-48 T	Tạo reusable Button/Input/Table/Modal	Hữu Dũng	23/09 – 24/09	1

TASK-3 Authentication & Authorization

Bảng A.3: Danh mục công việc thuộc TASK-3 Authentication & Authorization

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-3 E	Authentication & Authorization	Văn Phú	20/09 – 26/09	8.5
TASK-15 S	Đăng ký tài khoản	Văn Phú	20/09 – 25/09	3
TASK-49 T	Thiết kế bảng tài khoản và validation	Văn Phú	20/09 – 20/09	0.5
TASK-50 T	Implement API đăng ký	Văn Phú	20/09 – 21/09	1
TASK-51 T	Hash và kiểm tra mật khẩu	Văn Phú	21/09 – 21/09	0.5
TASK-52 T	Tạo RegisterPage.jsx	Hữu Dũng	24/09 – 25/09	1
TASK-16 S	Đăng nhập và đăng xuất	Văn Phú	22/09 – 25/09	3.5
TASK-53 T	Implement API login	Văn Phú	22/09 – 22/09	1
TASK-54 T	Implement JWT middleware	Văn Phú	23/09 – 23/09	1
TASK-55 T	Implement API logout/session handling	Văn Phú	24/09 – 24/09	0.5
TASK-56 T	Tích hợp LoginPage với API	Xuân Phú	24/09 – 25/09	1
TASK-17 S	Phân quyền người dùng	Văn Phú	24/09 – 26/09	2
TASK-57 T	Thiết kế role và permission	Văn Phú	24/09 – 24/09	0.5
TASK-58 T	Middleware kiểm tra role Admin	Văn Phú	25/09 – 25/09	0.5
TASK-59 T	Route protection trên React	Hữu Dũng	25/09 – 26/09	1

TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải

Bảng A.4: Danh mục công việc thuộc TASK-4 Quản lý dữ liệu vận tải

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-4 E	Quản lý dữ liệu vận tải	Văn Phú	25/09 – 01/10	8.5
TASK-18 S	CRUD xe	Văn Phú	25/09 – 27/09	2.5
TASK-60 T	Tạo CRUD API xe	Văn Phú	25/09 – 26/09	1

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-61 T	Tạo trang quản lý xe	Hữu Dũng	26/09 – 27/09	1
TASK-62 T	Validate và test CRUD xe	Văn Phú	27/09 – 27/09	0.5
TASK-19 S	CRUD tuyến đường và điểm đón/trả	Văn Phú	26/09 – 29/09	2.5
TASK-63 T	Tạo CRUD API tuyến đường	Văn Phú	26/09 – 27/09	1
TASK-64 T	Tạo CRUD API điểm đón/trả	Văn Phú	28/09 – 28/09	0.5
TASK-65 T	Tạo UI quản lý tuyến/điểm	Hữu Dũng	28/09 – 29/09	1
TASK-20 S	CRUD chuyến xe/lịch chạy	Văn Phú	28/09 – 01/10	3.5
TASK-66 T	Tạo API quản lý chuyến	Văn Phú	28/09 – 29/09	1
TASK-67 T	Tạo API lịch chạy	Văn Phú	29/09 – 30/09	1
TASK-68 T	Tạo UI quản lý chuyến/lịch	Hữu Dũng	30/09 – 01/10	1
TASK-69 T	Kiểm tra xung đột lịch/xe	Văn Phú	01/10 – 01/10	0.5

TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe

Bảng A.5: Danh mục công việc thuộc TASK-5 Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-5 E	Tìm kiếm & Thông tin chuyến xe	Hữu Dũng	27/09 – 05/10	8.5
TASK-21 S	Tìm kiếm chuyến xe	Hữu Dũng	27/09 – 03/10	4
TASK-70 T	Thiết kế SearchForm	Hữu Dũng	27/09 – 28/09	1
TASK-71 T	API tìm kiếm chuyến	Văn Phú	30/09 – 01/10	1
TASK-72 T	Trang kết quả tìm kiếm	Hữu Dũng	01/10 – 02/10	1
TASK-73 T	Tích hợp Search API	Xuân Phú	02/10 – 03/10	1
TASK-22 S	Lọc và sắp xếp chuyến xe	Hữu Dũng	02/10 – 03/10	2
TASK-74 T	API filter/sort chuyến	Văn Phú	02/10 – 02/10	0.5
TASK-75 T	UI bộ lọc chuyến	Hữu Dũng	02/10 – 03/10	1
TASK-76 T	Kiểm thử filter/sort	Văn Phú	03/10 – 03/10	0.5
TASK-23 S	Xem chi tiết chuyến xe	Hữu Dũng	02/10 – 05/10	2.5
TASK-77 T	API chi tiết chuyến	Văn Phú	02/10 – 02/10	0.5

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-78 T	TripDetailPage.jsx	Hữu Dũng	03/10 – 04/10	1
TASK-79 T	Tích hợp dữ liệu chi tiết	Xuân Phú	04/10 – 05/10	1

TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé

Bảng A.6: Danh mục công việc thuộc TASK-6 Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-6 E	Đặt lịch/Đặt chỗ & Quản lý vé	Xuân Phú	29/09 – 10/10	11.5
TASK-24 S	Xem sơ đồ ghế	Hữu Dũng	29/09 – 05/10	2.5
TASK-80 T	Thiết kế SeatMap component	Hữu Dũng	29/09 – 30/09	1
TASK-81 T	API lấy trạng thái ghế	Văn Phú	03/10 – 03/10	0.5
TASK-82 T	Hiển thị ghế trống/đã đặt	Hữu Dũng	04/10 – 05/10	1
TASK-25 S	Chọn ghế	Hữu Dũng	05/10 – 06/10	1.5
TASK-83 T	Xử lý chọn/bỏ chọn ghế	Hữu Dũng	05/10 – 06/10	1
TASK-84 T	Validate ghế trước khi đặt	Văn Phú	06/10 – 06/10	0.5
TASK-26 S	Đặt vé/đặt chỗ	Xuân Phú	04/10 – 08/10	4.5
TASK-85 T	Thiết kế dữ liệu booking/ticket	Văn Phú	04/10 – 04/10	0.5
TASK-86 T	API tạo booking	Văn Phú	04/10 – 05/10	1.5
TASK-87 T	Kiểm tra ghế đã được đặt	Văn Phú	06/10 – 06/10	0.5
TASK-88 T	Tạo BookingPage.jsx	Hữu Dũng	06/10 – 07/10	1
TASK-89 T	Tích hợp đặt vé FE–BE	Xuân Phú	07/10 – 08/10	1
TASK-27 S	Quản lý vé đã đặt	Xuân Phú	07/10 – 10/10	3
TASK-90 T	API danh sách vé của user	Văn Phú	07/10 – 07/10	0.5
TASK-91 T	API chi tiết/hủy vé	Văn Phú	07/10 – 07/10	0.5
TASK-92 T	Trang MyTickets	Hữu Dũng	08/10 – 09/10	1
TASK-93 T	Kiểm thử trạng thái vé	Văn Phú	09/10 – 10/10	1

TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê

Bảng A.7: Danh mục công việc thuộc TASK-7 Quản trị & Dashboard thống kê

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-7 E	Quản trị & Dashboard thống kê	Văn Phú	12/10 – 18/10	6.5
TASK-28 S	Quản lý người dùng	Văn Phú	13/10 – 16/10	2
TASK-94 T	API CRUD user	Văn Phú	13/10 – 13/10	0.5
TASK-95 T	API khóa/mở khóa tài khoản	Văn Phú	13/10 – 13/10	0.5
TASK-96 T	Admin User Management UI	Hữu Dũng	14/10 – 16/10	1
TASK-29 S	Quản lý đặt vé Admin	Văn Phú	14/10 – 17/10	1.5
TASK-97 T	API quản lý booking Admin	Văn Phú	14/10 – 14/10	0.5
TASK-98 T	UI quản lý booking Admin	Hữu Dũng	16/10 – 17/10	1
TASK-30 S	Dashboard thống kê	Hữu Dũng	12/10 – 18/10	3
TASK-99 T	API thống kê dashboard	Văn Phú	16/10 – 17/10	1
TASK-100 T	Thiết kế Dashboard	Hữu Dũng	12/10 – 13/10	1
TASK-101 T	Tạo biểu đồ/thẻ thống kê	Hữu Dũng	17/10 – 18/10	1

TASK-8 Import/Export & Báo cáo

Bảng A.8: Danh mục công việc thuộc TASK-8 Import/Export & Báo cáo

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-8 E	Import/Export & Báo cáo	Văn Phú	17/10 – 23/10	5.5
TASK-31 S	Import dữ liệu	Văn Phú	17/10 – 19/10	2.5
TASK-102 T	Thiết kế file Excel mẫu	Văn Phú	17/10 – 17/10	0.5
TASK-103 T	Implement Excel import	Văn Phú	18/10 – 19/10	1.5
TASK-104 T	Validate dữ liệu import	Văn Phú	19/10 – 19/10	0.5
TASK-32 S	Export và báo cáo	Văn Phú	21/10 – 23/10	3
TASK-105 T	Implement Excel export	Văn Phú	21/10 – 21/10	0.5
TASK-106 T	Implement PDF report	Văn Phú	21/10 – 22/10	1.5
TASK-107 T	Tạo UI chọn điều kiện báo cáo	Hữu Dũng	23/10 – 23/10	1

TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng

Bảng A.9: Danh mục công việc thuộc TASK-9 AI/ML phát hiện vé trùng

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-9 E	AI/ML phát hiện vé trùng	Xuân Phú	17/10 – 23/10	4
TASK-33 S	Gợi ý phát hiện vé trùng	Xuân Phú	17/10 – 23/10	4
TASK-108 T	Xác định feature dùng phát hiện vé trùng	Xuân Phú	17/10 – 17/10	1
TASK-109 T	Implement similarity/anomaly detection	Văn Phú	22/10 – 23/10	1.5
TASK-110 T	API trả về vé nghi ngờ trùng	Văn Phú	23/10 – 23/10	0.5
TASK-111 T	UI danh sách vé nghi ngờ	Hữu Dũng	23/10 – 23/10	1

TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai

Bảng A.10: Danh mục công việc thuộc TASK-10 Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai

Mã và cấp	Tên công việc	Phụ trách	Bắt đầu / Kết thúc	Công
TASK-10 E	Kiểm thử, Tích hợp & Triển khai	Xuân Phú	24/10 – 27/10	12
TASK-34 S	Kiểm thử chức năng	Văn Phú	24/10 – 25/10	4
TASK-112 T	Viết test case chức năng	Văn Phú	24/10 – 24/10	1
TASK-113 T	Kiểm thử CRUD/Search/Filter	Văn Phú	24/10 – 25/10	3
TASK-35 S	Kiểm thử tích hợp	Xuân Phú	25/10 – 25/10	2
TASK-114 T	Test end-to-end tìm → đặt vé	Xuân Phú	25/10 – 25/10	2
TASK-36 S	Hoàn thiện tài liệu	Xuân Phú	25/10 – 26/10	2
TASK-115 T	Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng	Xuân Phú	25/10 – 26/10	2
TASK-37 S	Deploy	Hữu Dũng	26/10 – 27/10	4
TASK-116 T	Chuẩn bị cấu hình production	Hữu Dũng	26/10 – 26/10	0.5
TASK-117 T	Build Frontend production	Hữu Dũng	26/10 – 26/10	0.5
TASK-118 T	Deploy Frontend và Backend	Hữu Dũng	27/10 – 27/10	1.5
TASK-119 T	Kiểm tra hệ thống sau deployment	Xuân Phú	27/10 – 27/10	1.5

Tài liệu tham khảo và nguồn dữ liệu

[1] Báo cáo mẫu Báo+cáo+DACS.doc do nhóm cung cấp, tham khảo định dạng trang bìa, đề mục, mục lục và caption.

[2] Báo cáo giữa kỳ.docx của nhóm 6, dùng thông tin đề tài, thành viên, Charter và phạm vi.

[3] Workbook DatVeXe - 119 cong viec - ke hoach den 01-11-2026.xlsx, các sheet WBS, CPM, EMV và Pareto.

[4] Tài liệu Xác định Actor và Phạm vi MVP; Phân tích quy trình Tìm kiếm→Đặt vé; Xác định trạng thái vé và business rule.

[5] Tài liệu Chương 8 về quản lý rủi ro; Chương 9 về quản lý mua sắm; Tiêu chí đánh giá thành viên.

[6] Thư mục UI-DB, DB_UI.docx và Link tài liệu.docx do nhóm cung cấp.

[7] Dữ liệu lịch sử Jira và hồ sơ rà soát snapshot GitHub của DatVeXe; số liệu chi phí đã tổng hợp đến ngày 25/10/2026.

[8] Nội dung xác nhận trực tiếp của Nguyễn Xuân Phú về lương, mua AI, mua sắm, ngày chốt và cách truyền thông của nhóm.

[9] README.md và backend/prisma/schema.prisma trong mã nguồn DatVeXe, đối chiếu thành phần kỹ thuật.

[10] OWASP. API Security Top 10 2023. https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0x11-t10/ (truy cập 26/10/2026).

[11] Microsoft Learn. Transaction locking and row versioning guide. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide (truy cập 26/10/2026).

[12] Microsoft Learn. Back up and restore SQL Server databases. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/back-up-and-restore-of-sql-server-databases (truy cập 26/10/2026).